

UD_Lab 2025 寒假招新考核说明

前言

欢迎参加实验室的寒假招新考核！本次考核的核心目的不是为了筛选出“技术大神”，而是为了寻找具备**自学能力**、**抗压能力**和**真实思考能力**的伙伴。

我们深知 AI 工具的强大，但在本次考核中，我们更看重你**解决问题的过程**而非**完美的结果**。

核心原则：代码可以跑不通，但“学习笔记”不能没有灵魂。

关于任务难度的说明：

虽然我们强调过程，但借助现代 AI 工具与搜索引擎的帮助，完成以下任务并非遥不可及。我们鼓励大家**尽力完成所有任务**，并在此基础上进行拓展学习。请在学习笔记中真实展现你的思考路径，这才是我们最看重的“自学能力”与“抗压能力”。

任务一：环境配置

任务描述：

- 在本地电脑安装 **Anaconda/Miniconda**。
- 创建一个独立的 Python 虚拟环境（建议 Python 版本 ≥ 3.8 ）。
- 安装 **PyTorch**（请根据你的电脑显卡配置，选择 CPU 版 或 CUDA 版）。
- 学会简单使用 **Git**，在 GitHub 上新建一个个人仓库，用于提交本次考核的所有代码和文档。

笔记必答（写入说明文档）：

- 你是如何判断自己应该安装哪个版本的 PyTorch 的？
- 在此过程中遇到了什么报错（如 `conda` 命令找不到，依赖冲突，网络超时等）？你是如何解决的？请复盘排查思路。

任务二：函数拟合

任务描述：

我们将提供一个包含 x 和 y 数据点的数据集文件（`.csv` 格式，请在**群文件**中下载）。你的任务是将该数据视为一个“黑盒”函数，搭建神经网络对其进行拟合。

要求：

- 数据加载：**编写代码读取我们提供的数据文件。
- 模型构建：**手动构建全连接神经网络（MLP），尝试调整层数、激活函数和损失函数，使模型输出尽可能逼近真实 y 值。
- 可视化对比：**绘制“Epoch=10”、“Epoch=100”、“Epoch=1000”时的拟合曲线 vs 真实数据散点图。

笔记必答：

- 学习率分析：**当你把学习率（Learning Rate）调得非常大（例如 1.0）或非常小（例如 0.00001）时，Loss 曲线发生了什么变化？为什么？

- **过拟合判定：** 在训练过程中，模型是否出现了“过拟合”现象？你是通过观察什么指标或图形来判断的？

任务三：CIFAR-10 图像分类

任务描述：

完成 [CIFAR-10](#) 数据集的分类任务。建议使用 `torchvision.datasets` 自动下载数据。

1. **及格线：** 使用 MLP（多层感知机）或简单的 CNN，达到 **50% 以上** 的测试集准确率。
2. **进阶线：** 尝试搭建经典的 LeNet，或简化的 VGG/ResNet，亦或是自己设计卷积层，尝试冲击 **70%+** 准确率。

笔记必答：

- **训练日志：** 记录你的训练过程（Loss 变化曲线、最终 Test Accuracy）。
- **Debug复盘：** 记录代码调试过程中遇到的维度不匹配、内存溢出等问题及解决方法。
- **可视化：** 展示几张分类正确和分类错误的图片示例。

任务四：模型调优与深度思考

任务描述：

基于“任务三”中跑通的基础模型，通过策略和结构的改进，进一步提升性能。

评价标准： 验证集精度（Accuracy）越高越好；Loss 曲线收敛越快、震荡越小越好；参数量和计算量越小越好。

1. 策略优化 (Tricks):

- **必做项：** 在训练中加入 **Warmup** (学习率预热) 和 **Mixup** (数据混合增强) 策略，并对比加入前后对最终精度的影响。
- **选做项 (加分)：** 尝试“知识蒸馏”或“自监督学习”等其他优化思想。

2. 结构优化：

- 基于任务三的模型进行修改（如：加深网络、改变卷积核大小、引入残差连接 Residual Connection、注意力机制 Attention 等）。
- **硬性指标：** 请计算你最终模型的 **参数量 (Parameters)** 和 **计算量 (FLOPs)**。我们需要看到你在“高性能”和“轻量化”之间的权衡。（提示：可以使用 `thop` 或 `ptflops` 等第三方库辅助计算）

3. 文档报告 (重点考核):

- **形式：** PPT 或 详细 Markdown 文档。
- **内容：**
 - **创新点：** 你相比于任务三做了哪些改动？
 - **原理：** 为什么要做这些改动？背后的数学/工程原理是什么？
 - **失败复盘 (关键)：** 记录你做过的**所有**尝试。如果你尝试了某个 Trick 但精度没升反降，请记录下来并尝试分析原因（这是证明工作量真实性的重要依据）。

任务五：实例分割

任务描述：

- **数据集：** 推荐使用 [PennFudanPed](#) (行人数据集) 或其他你感兴趣的公开分割数据集。
- **目标：** 输入一张图片，不仅要框出目标（检测），还要用掩码（Mask）覆盖目标轮廓（分割）。

技术路线与评分说明：

本任务不限制具体实现方法，但不同的技术路线将对应不同的评分上限：

- 如果仅使用现有的高层工具库（如 YOLO、PaddleX 等）进行简单的“一行命令式”调用，虽然能完成任务，但**得分较低**，因为这无法体现你对底层原理的理解。
- 如果能基于 PyTorch 等框架，自行搭建网络（如 U-Net 等）或对开源模型（如 Mask R-CNN）进行源码级的微调、重构或改进，并能清晰解释其中细节，将获得**高分**。

笔记必答：

- **可视化：** 展示原图、BBox 预测、Mask 预测叠加的效果图。
- **思考：** 分割任务的数据处理（Mask）与分类任务（Label）有什么不同？你在处理数据时遇到了哪些难点？是如何解决的？

其他：探索学习及文献阅读

除了代码任务，阅读经典文献是进入科研的第一步。请从提供的文献列表中（或自行选择感兴趣的相关领域论文）进行阅读，并在笔记中记录你的理解、困惑点以及从论文中学到。

文献阅读示例（格式参考）：

- **论文标题：** *Attention Is All You Need*
- **核心思想：** （请用自己的语言总结，不要直接翻译摘要）
- **你的思考：** （例如：为什么 Self-Attention 可以并行化？它和 RNN 的区别在哪里？）

文献阅读推荐：

1. LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 2002, 86(11): 2278-2324.
《Gradient-based learning applied to document recognition》
 2. Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[J]. Advances in neural information processing systems, 2012, 25.
《ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks》
 3. Srivastava N, Hinton G, Krizhevsky A, et al. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting[J]. The journal of machine learning research, 2014, 15(1): 1929-1958.
《Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting》
 4. He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
《Deep Residual Learning for Image Recognition》
 5. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.
《Attention Is All You Need》
-

考核提交与评分体系

1. 提交方式

请将所有代码、运行日志（`.log` 文件）、说明文档或者 `PPT` 统一上传至你的 **GitHub 仓库**，并将仓库链接发送到后续招新群内的**收集表单**中。

关于说明文档格式：

- **推荐：**使用 Markdown 编写并渲染导出为 PDF，同时将原有 `.md` 文件一齐发送。
- **接受：**Microsoft Word (`.docx`)。但不推荐，因为可能存在代码块排版错乱的问题，请务必在提交前自行检查显示效果。

2. 后续环节：答辩

在完成寒假考核任务并提交材料后，我们将于**下学期开学初**安排答辩环节。

- **形式：**结合你提交的 PPT/文档进行现场汇报与演示。
- **内容：**重点考察你对代码的理解程度、对实验现象的解释以及面对提问时的思考逻辑（旨在核实项目是否为本人的真实完成及对知识的掌握深度）。
- **注意：**具体的答辩时间、地点及顺序将在开学后另行通知，请大家假期保持关注。

3. 笔记规范

你的说明文档/笔记中**必须包含**以下章节：

1. **Bug 复盘日志：**遇到了什么错误（贴 Traceback 截图）？是如何解决的？（搜索引擎关键词？是否询问AI？AI 的回答对不对？）
2. **AI 使用说明：**
 - 你觉得 AI 在哪个环节最有用？（写样板代码？解释概念？）
 - 你觉得 AI 在哪个环节失效了？（胡乱解释原理？代码 API 过期？）
 - **核心追问：**如果没有 AI，你觉得自己能独立完成哪部分？

4. 评分维度

- **代码完成度 (30%)：**代码结构清晰，注释规范，能够跑通复现。
- **学习笔记质量 (50%)：**
 - **真实性：**是否记录了真实的困难和失败尝试？
 - **逻辑性：**对 Bug 的排查和对原理的理解是否有逻辑。
 - **AI 认知：**是否能客观看待工具，而非完全依赖工具。
- **沟通与提问 (20%)：**
 - **答辩表现：**能否清晰阐述自己的思路，能否正确回答针对代码细节的提问。
 - **平时交流：**是否具备独立解决环境问题的能力（80% 的问题应自行解决）；提问方式是否专业。